

Teledetección Óptica - Nivel Introdutorio

Lic. Diego Schell
dschell@conae.gov.ar

C.A.B.A, Buenos Aires, Argentina
Febrero de 2021

Índices espectrales

Definición

- ▶ ¿Qué es un índice espectral y cómo se calcula?



Figura 1 – Imagen multiespectral y NDVI respectivamente

Definición

- ▶ ¿Cuál es su utilidad?

Clasificación

- ▶ Los índices espectrales se pueden clasificar según la cobertura de análisis.

Observación

- ▶ Vegetación
- ▶ Suelos
- ▶ Cuerpos de agua

Índices espectrales: vegetación

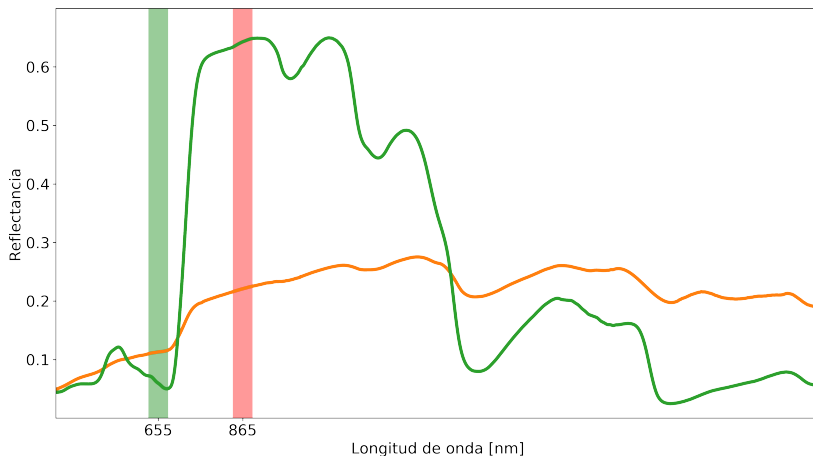


Figura 2 – Firma espectral del suelo y de la vegetación.

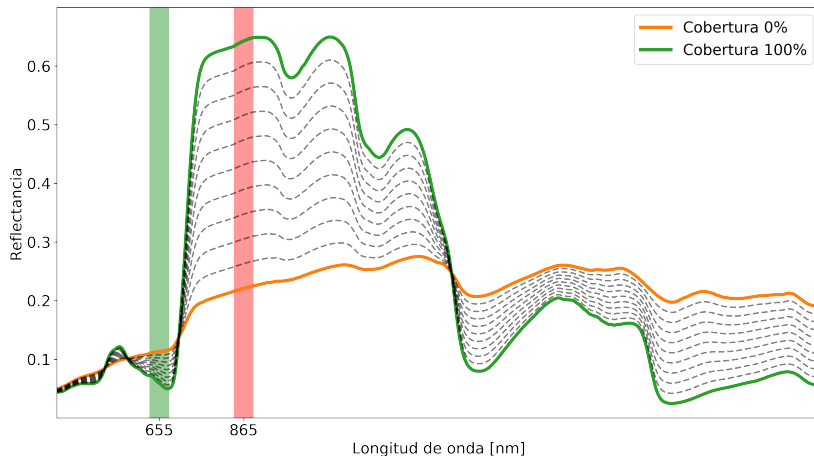


Figura 3 – Variación de la firma espectral según porcentaje de cobertura de vegetación.

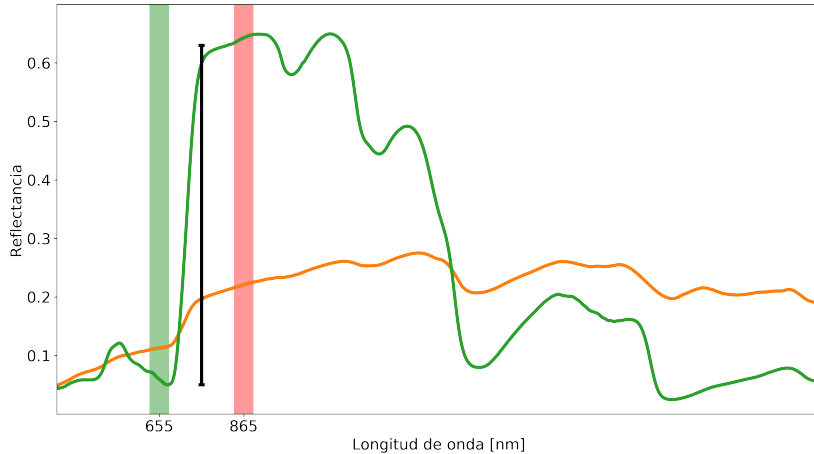


Figura 4 – Salto $\rho_{nir} - \rho_{red}$

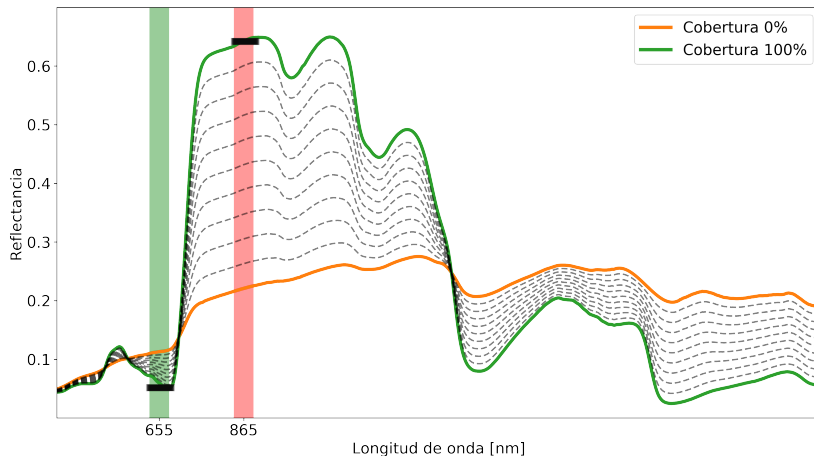


Figura 5 – Variación de la firma espectral según porcentaje de cobertura de vegetación.

$$\rho_{nir} = 0,65 \quad (1)$$

$$\rho_{red} = 0,05 \quad (2)$$

$$\textit{SimpleRatio}(SR) = \frac{\rho_{nir}}{\rho_{red}} = 13 \quad (3)$$

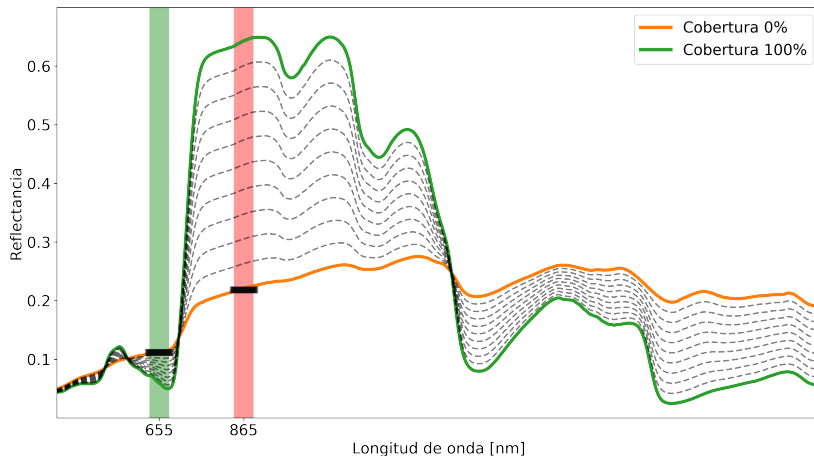


Figura 6 – Variación de la firma espectral según porcentaje de cobertura de vegetación.

$$\rho_{nir} = 0,22 \quad (4)$$

$$\rho_{red} = 0,11 \quad (5)$$

$$SR = \frac{\rho_{nir}}{\rho_{red}} = 2 \quad (6)$$

Normalized Difference Vegetation Index - NDVI

Normalized Difference Vegetation Index - NDVI

Definimos al NDVI como

$$NDVI = \frac{\rho_{nir} - \rho_{red}}{\rho_{nir} + \rho_{red}} \quad (7)$$

con ρ_{nir} , ρ_{red} las reflectancias en el infrarrojo cercano y el rojo, respectivamente.

Normalized Difference Vegetation Index - NDVI

Definimos al NDVI como

$$NDVI = \frac{\rho_{nir} - \rho_{red}}{\rho_{nir} + \rho_{red}} \quad (7)$$

con ρ_{nir} , ρ_{red} las reflectancias en el infrarrojo cercano y el rojo, respectivamente.

Observación

- ▶ El NDVI puede tomar valores entre -1 y 1.

Definición

- ▶ Relación con variables biofísicas

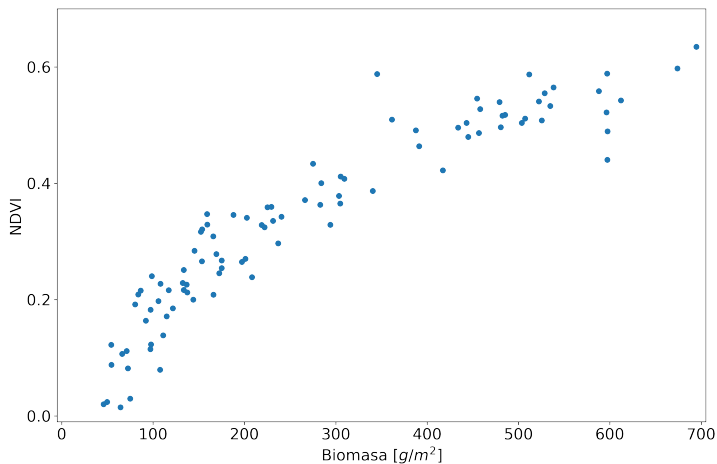


Figura 7 – Relación entre biomasa y NDVI.

Restricciones

- ▶ Satura cuando el canopeo es muy denso.

Restricciones

- ▶ Satura cuando el canopeo es muy denso.
- ▶ La reflectancia del suelo lo puede afectar.

Veamos una imagen

▶ video imagen NDVI

Soil Adjusted Vegetation Index - SAVI

$$\rho = \frac{\rho_{nir} - \rho_{red}}{\rho_{nir} + \rho_{red} + L} * (1 + L) \quad (8)$$

con ρ_{nir} , ρ_{red} las reflectancias en el infrarrojo cercano y el rojo, respectivamente.

Soil Adjusted Vegetation Index - SAVI

$$\rho = \frac{\rho_{nir} - \rho_{red}}{\rho_{nir} + \rho_{red} + L} * (1 + L) \quad (8)$$

con ρ_{nir} , ρ_{red} las reflectancias en el infrarrojo cercano y el rojo, respectivamente.

Observación

- ▶ Suele ajustar mejor a las variaciones de reflectancia del suelo.
- ▶ Es difícil conocer el valor de L a priori.

$$L = 0,5 \quad (9)$$

Normalized difference water index - NDWI

Definimos al NDWI como

$$NDWI = \frac{\rho_{nir} - \rho_{swir1}}{\rho_{nir} + \rho_{swir1}} \quad (10)$$

con ρ_{nir} , ρ_{swir1} las reflectancias en el infrarrojo cercano y infrarrojo de onda corta 1 respectivamente.

Normalized difference water index - NDWI

Definimos al NDWI como

$$NDWI = \frac{\rho_{nir} - \rho_{swir1}}{\rho_{nir} + \rho_{swir1}} \quad (10)$$

con ρ_{nir} , ρ_{swir1} las reflectancias en el infrarrojo cercano y infrarrojo de onda corta 1 respectivamente.

Observación

- Escasa utilidad en suelos sin cobertura vegetal.

Indice de severidad de incendios

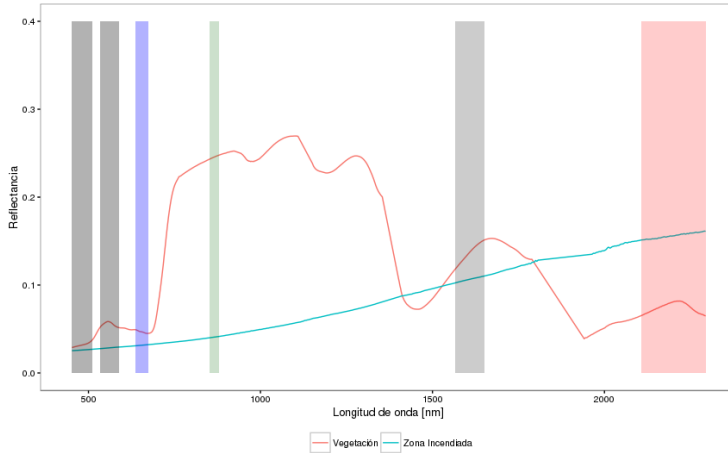


Figura 8 – Salto $\rho_{nir} - \rho_{swir}$

Normalized Burn Ratio - NBR

Definimos al NBR como

$$NBR = \frac{\rho_{nir} - \rho_{swir2}}{\rho_{nir} + \rho_{swir2}} \quad (11)$$

con ρ_{nir} , ρ_{swir2} las reflectancias en el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta 2 respectivamente.

Normalized Burn Ratio - NBR

Definimos al NBR como

$$NBR = \frac{\rho_{nir} - \rho_{swir2}}{\rho_{nir} + \rho_{swir2}} \quad (11)$$

con ρ_{nir} , ρ_{swir2} las reflectancias en el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta 2 respectivamente.

Observación

- ▶ Al quemarse biomasa se invierte el salto SWIR-NIR.
- ▶ En algunos casos requiere comparar dos imagenes (pre y post incendio)

Índices espectrales: geología

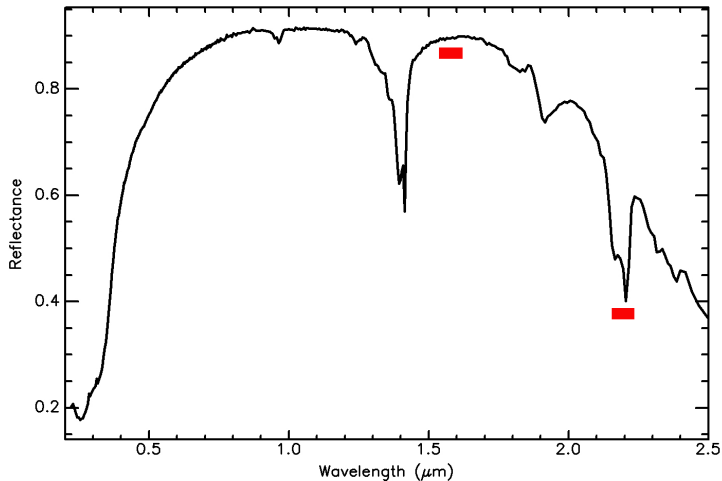


Figura 9 – Firma espectral de un mineral arcilloso. Fuente: USGS Spectral Library

Clay Minerals Ratio - CMR

Definimos al CMR como

$$CMR = \frac{\rho_{swir1}}{\rho_{swir2}} \quad (12)$$

con ρ_{swir1} , ρ_{swir2} las reflectancias en el el infrarrojo de onda corta 1 y el infrarrojo de onda corta 2.

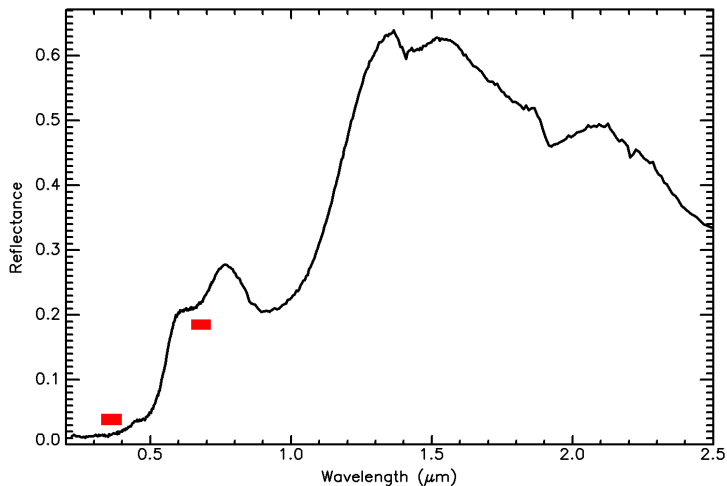


Figura 10 – Firma espectral de Goethita. Fuente: USGS Spectral Library

Iron Oxide Ratio - IOR

Definimos al IOR como

$$IOR = \frac{\rho_{red}}{\rho_{blue}} \quad (13)$$

con ρ_{red} , ρ_{blue} las reflectancias en el rojo y el azul.

Índices espectrales

Conclusiones

Índices espectrales

Conclusiones

Observación

► Utilidades

Índices espectrales

Conclusiones

Observación

- ▶ Utilidades
- ▶ Restricciones

Índices espectrales

Conclusiones

Observación

- ▶ Utilidades
- ▶ Restricciones
- ▶ Contexto

¡Muchas Gracias!

dschell@conae.gov.ar